

Draft Setup: Lemma 6 / Brouillon : Lemme 6

Charles EDOU NZE*

June 19, 2026

1 Typage symbolique universel / Universal Symbolic Typing

1.1 Cadre Français

Pour prémunir notre approche contre les contre-exemples classiques (espaces non archimédiens, dimensions infinies non bornées, opérateurs singuliers), nous posons le cadre strict suivant :

- L'opérateur motivique $\mathcal{M}$ est restreint à une limite pro-finie de sous-motifs bornés.
- L'espace des phases $\mathcal{X}$ est défini comme une variété algébrique propre et lisse sur le corps à un élément $\mathbb{F}_1$.
- Le Hamiltonien de déformation $\mathcal{H}$ est exigé comme un opérateur de Fredholm d'indice zéro, assurant un spectre discret et bien comporté.
- La dimension cohomologique étale, notée $\dim_{et}(\mathcal{X})$, suit les bornes strictes de Tsakiris et Varbaro (2026).

1.2 English Framework

To immunize our approach against classical counter-examples (non-Archimedean spaces, unbounded infinite dimensions, singular operators), we establish the following strict framework:

- The motivic operator $\mathcal{M}$ is restricted to a pro-finite limit of bounded sub-motives.
- The phase space $\mathcal{X}$ is defined as a proper, smooth algebraic variety over the field with one element $\mathbb{F}_1$.

*ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

- The deformation Hamiltonian $\mathcal{H}$ is strictly required to be a Fredholm operator of index zero, ensuring a well-behaved discrete spectrum.
- The étale cohomological dimension, denoted $\dim_{et}(\mathcal{X})$, strictly adheres to the bounds established by Tsakiris and Varbaro (2026).

2 Énoncé définitif du Lemme 6 / Definitive Statement of Lemma 6

2.1 Version Française

Lemme 1 (Rigidité spectrale par dimension étale). *Soit $\mathcal{X}$ l'espace des phases motivique associé à la fonction Zêta de Riemann sur $\mathbb{F}_1$, et $\mathcal{H}$ le Hamiltonien de déformation, opérateur de Fredholm d'indice zéro sur $\mathcal{X}$. Si la sous-variété des vecteurs propres $\mathcal{V}_{\mathcal{H}} \subset \mathcal{X}$ satisfait $\dim_{et}(\mathcal{V}_{\mathcal{H}} \setminus \mathcal{C}) = 0$, où $\mathcal{C}$ est l'axe critique correspondant à $\Re(s) = 1/2$, alors le spectre des valeurs propres non triviales de $\mathcal{H}$ est strictement confiné à $\mathcal{C}$.*

Ce lemme assure que la variance des zéros non triviaux est contrainte : la dimension étale nulle hors de l'axe critique implique une rigidité absolue de la variété des vecteurs propres.

2.2 English Version

Lemma 1 (Spectral Rigidity via Étale Dimension). *Let $\mathcal{X}$ be the motivic phase space associated with the Riemann Zeta function over $\mathbb{F}_1$, and let $\mathcal{H}$ be the deformation Hamiltonian, a Fredholm operator of index zero on $\mathcal{X}$. If the eigenvector subvariety $\mathcal{V}_{\mathcal{H}} \subset \mathcal{X}$ satisfies $\dim_{et}(\mathcal{V}_{\mathcal{H}} \setminus \mathcal{C}) = 0$, where $\mathcal{C}$ is the critical axis corresponding to $\Re(s) = 1/2$, then the spectrum of non-trivial eigenvalues of $\mathcal{H}$ is strictly confined to $\mathcal{C}$.*

This lemma ensures that the variance of the non-trivial zeros is constrained: the vanishing étale dimension outside the critical axis forces absolute rigidity on the eigenvector variety.

*Charles EDOU NZE, ingénieur informatique augmenté par l'IA -
Mathématicien amateur*